



Histoire des sciences :

Nicolas Copernic (19/02/1473 – 24/05/1543)



Médecin, mathématicien et astronome polonais.

Il reprend l'hypothèse dite héliocentrique émise par le grec Aristarque de Samos (310-230 av J.C).

Au XVI^{ème} siècle, Copernic considère les orbites des planètes comme circulaires et tournant autour du Soleil.



Rappel du cycle 4 :

- Comment avez-vous caractérisé un mouvement ? Nécessité de 2 adjectifs pour donner des informations sur la vitesse et sur le déplacement.
- Qu'est-ce qu'un référentiel ?

Capacités exigibles :

Identifier les échelles temporelles et spatiales pertinentes de description d'un mouvement. Choisir un référentiel pour décrire le mouvement d'un système.

Expliquer, dans le cas de la translation, l'influence du choix du référentiel sur la description du mouvement d'un système.

Décrire le mouvement d'un système par celui d'un point et caractériser cette modélisation en termes de perte d'informations.

Caractériser différentes trajectoires.

Définir le vecteur vitesse moyenne d'un point.

Approcher le vecteur vitesse d'un point à l'aide du vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$, où M et M' sont les positions successives à des instants voisins séparés de Δt ; le représenter. $\rightarrow$

Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme.

Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système en mouvement et représenter des vecteurs vitesse.

Capacité numérique : représenter des vecteurs vitesse d'un système modélisé par un point lors d'un mouvement à l'aide d'un langage de programmation.

Capacités mathématiques : représenter des vecteurs. Utiliser des grandeurs algébriques

Plan de la séquence

- QCM prérequis p168
- Vidéo débat : [Quel est le mouvement d'un des boosters lors de son atterrissage ?](#)
- Activités p170 -171 -174
- Fiche de cours + Schéma bilan
- Exercices p180 n°16, n°17, n°20, n° 21, n°26, n°22, n°27, n°28, n°47 et n°51

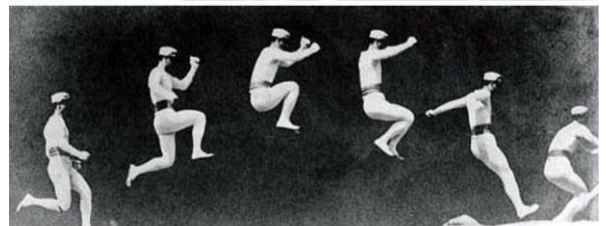
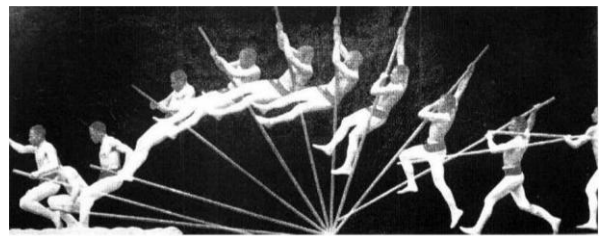
[Rappels sur les vecteurs](#)



1. Décrire un mouvement

a. Système et référentiel (voir activité p170)

- Qu'appelle-t-on le système étudié ?



Etienne-Jules Marey, Etudes du saut à la perche et du saut en longueur.

- [A quel moment dit-on que le mouvement d'un système est relatif ?](#)



Le mouvement d'un corps ne peut être étudié que par rapport à un solide de référence appelé référentiel.

- Un repère d'espace qui permet d'indiquer la.....
- Un repère de temps qui permet d'associer une à chaque position repérée dans le référentiel choisi.

L'identification des échelles temporelles et spatiales permet de décrire au mieux le mouvement d'un système.

- 3 types de référentiels :



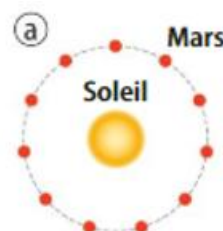
Référentiel terrestre qui est constitué par la Terre ou tout corps fixe par rapport à la Terre.

Référentiel géocentrique qui est défini par le centre de la Terre et des étoiles considérées comme fixes.

Référentiel héliocentrique qui est défini par le centre du soleil et de 3 étoiles lointaines considérées comme fixes)

Exercice : On a relevé des positions de la planète Mars à intervalles de temps égaux dans le référentiel héliocentrique **a** et dans le référentiel géocentrique **b**.

Indiquer en quoi ces deux exemples illustrent la relativité du mouvement.



b. La trajectoire

Animation pour visualiser différentes trajectoires

On décrit le mouvement d'un système en le modélisant par un point, ce qui va entraîner des pertes d'informations.



La trajectoire d'un point :

C'est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps. C'est une courbe, une droite, un arc de cercle ...

Mouvement	Rectiligne	Circulaire	Curviligne
Trajectoire	 droite	 cercle	 courbe

2. Vitesse

- Voir activité documentaire : Chronophotographies p171
- Voir activité p174 utilisation de latispro

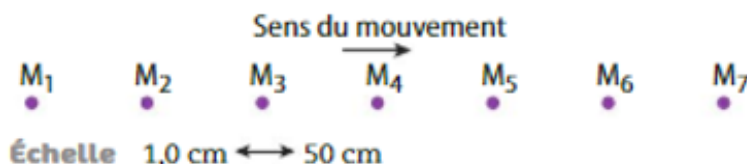
a. Vecteur déplacement d'un point :

A l'aide de la chronophotographie du doc3 définir le vecteur déplacement.

Le vecteur déplacement d'un point $\overrightarrow{MM'}$ est le segment de droite orienté joignant les positions successives M et M' prises par ce point au cours du temps.

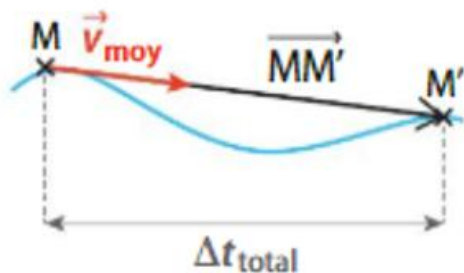
- Sa direction : celle du segment [MM'],
- Son sens : de M vers M',
- Sa norme est égale à la distance MM' en mètre,
- Son origine est placée au point M.

Exercice : Représenter au moins 2 vecteurs déplacements sur la chronophotographie suivante



b. Vecteur vitesse moyenne d'un point :

Dans un référentiel donné, entre les positions M et M', le vecteur vitesse moyenne du système est le rapport du déplacement par la durée du parcours.



Le vecteur vitesse est indépendant de la trajectoire et est colinéaire au déplacement.

$$\overrightarrow{v_{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$

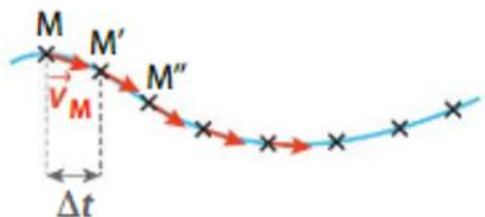
c. La vitesse instantanée :

C'est la vitesse en un instant donné de la trajectoire. Elle correspond à la vitesse moyenne sur un intervalle très court, tel que l'on considère que la vitesse ne varie pas.

d. Le vecteur vitesse en un point M :

Le vecteur vitesse en un point de la trajectoire indique la vitesse, la direction et le sens du déplacement.

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$



Il s'écrit avec Δt extrêmement courte

$\overrightarrow{MM'}$: vecteur déplacement.

Sa direction est la tangente à la trajectoire ;

Son sens celui du mouvement ;

Sa valeur est celle de la vitesse en m.s^{-1} .

Vidéo sur le vecteur vitesse :



Exercice :

On dispose de la chronophotographie des positions d'une bille prises toutes les 0,020 s.

Échelle : 1,0 cm $\leftrightarrow$ 5,0 cm

A₁ A₂ A₃ A₄ A₅
x x x x x

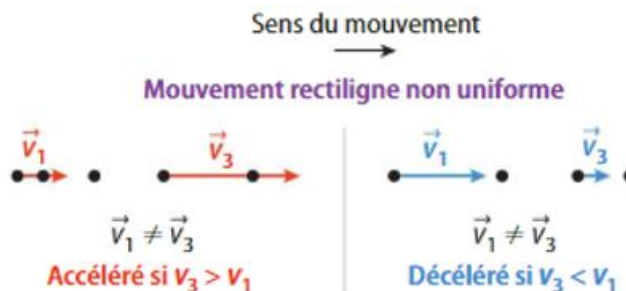
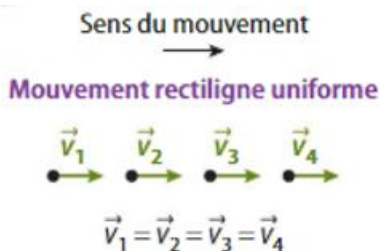
■ Représenter le vecteur vitesse $\vec{v}_1$ du point A à la position 1 en prenant l'échelle 1,0 cm $\leftrightarrow$ 1,5 m.s^{-1} .

Coups de pouces :

- Utiliser l'échelle du schéma pour déterminer la valeur réelle de la distance entre les points A₁ et A₂.
- Appliquer la relation permettant de calculer la valeur v_1 de la vitesse.
- Donner les caractéristiques du vecteur vitesse.
- Vidéos : comment tracer un vecteur vitesse ?



e. Caractériser grâce au vecteur vitesse un mouvement rectiligne uniforme ou non :



- Si le vecteur vitesse a sa direction qui reste la même au cours du temps alors le mouvement est
- On dit que le mouvement est si la valeur de la vitesse est constante au cours du mouvement.
- On dit que le mouvement est si la valeur de la vitesse varie au cours du temps.

Voir la vidéo sur le vecteur vitesse intitulé « vecteur vitesse ».

Exercices : p180 n°16, n°17, n°20, n° 21, n°26, n°22, n°27, n°28, n°47 et n°51

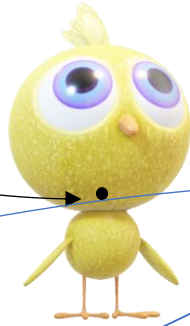
Conclusion :

Décrire le mouvement d'un objet, c'est donner sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse dans un référentiel choisi, ce qui implique la relativité du mouvement.

- Le déplacement d'un système

$\vec{MM'}$: Vecteur déplacement de la position M à M'

Système
Modélisé par un point



Sa direction : celle du segment $[MM']$,
son sens : de M vers M',
sa norme : la distance MM' en mètre,
son origine : placée au point M.

Référentiel :
Objet par rapport auquel
le mouvement du
système est étudié

Trajectoire
Ensemble des positions successives du système.
Selon sa nature, le mouvement est dit rectiligne,
circulaire ou curviligne

Echelles temporelles et spatiale
Choisies de façon à être adaptées au
mouvement étudié

- La vitesse d'un système

Le mouvement est **relatif** : il dépend du **référentiel**.

Dans un référentiel donné, l'évolution du vecteur vitesse dans le temps permet de décrire le mouvement.

Vecteur vitesse moyenne
 $\vec{v}_{moy}$ entre deux positions M et M'

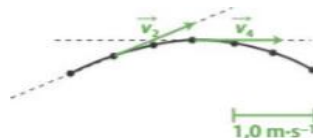
$$\vec{v}_{moy} = \frac{\vec{MM'}}{\Delta t}$$

Avec la durée $\Delta t = t_{M'} - t_M$

Vecteur vitesse $\vec{v}$ du système au
point M de la trajectoire
Si Δt est très courte, $\vec{v}$ est
assimilé à $\vec{v}_{moy}$

Représentation du vecteur vitesse $\vec{v}$ en un point

direction : tangente à la trajectoire ;
sens celui du mouvement ;
valeur est celle de la vitesse en $m.s^{-1}$.



Le vecteur vitesse est
représenté à l'aide
d'une échelle adaptée

	et si la valeur de $\vec{v}$ change :	et si la valeur de $\vec{v}$ ne change pas :
Si la direction de $\vec{v}$ change,	alors le mouvement est non rectiligne et non uniforme.	alors le mouvement est non rectiligne et uniforme.
Si la direction de $\vec{v}$ ne change pas,	alors le mouvement est rectiligne et non uniforme.	alors le mouvement est rectiligne et uniforme.

A- Système et référentiel

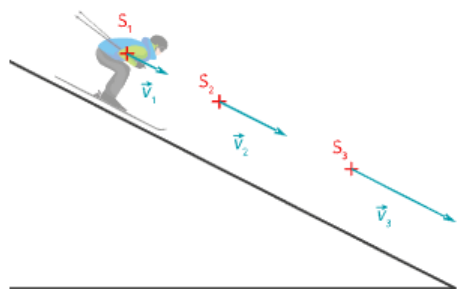
1. Le système est :
 - a. ☐ l'objet dont on étudie le mouvement.
 - b. ☐ l'objet par rapport auquel l'étude du mouvement est effectuée.
 - c. ☐ un objet immobile.
2. Le référentiel lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre est :
 - a. ☐ le référentiel terrestre.
 - b. ☐ le référentiel géocentrique.
 - c. ☐ le référentiel héliocentrique.
3. La description du mouvement dépend :
 - a. ☐ du système étudié.
 - b. ☐ du référentiel d'étude.
 - c. ☐ du système étudié et du référentiel d'étude.
4. Le référentiel le plus adapté pour étudier la trajectoire d'un satellite géostationnaire est :
 - a. ☐ le référentiel géocentrique.
 - b. ☐ le référentiel héliocentrique.
 - c. ☐ un référentiel terrestre.

B- Variation du vecteur vitesse

1. Lors d'un mouvement uniforme :
 - a. ☐ la valeur du vecteur vitesse varie.
 - b. ☐ la direction et la valeur du vecteur vitesse sont constantes.
 - c. ☐ la valeur du vecteur vitesse est constante.
2. Lors d'un mouvement rectiligne accéléré :
 - a. ☐ la direction du vecteur vitesse varie.
 - b. ☐ la direction et le sens du vecteur vitesse sont constants.
 - c. ☐ la direction, le sens et la valeur du vecteur vitesse sont constants.
3. Si un avion avance à une vitesse dont la valeur reste constante, alors on peut en déduire :
 - a. ☐ que son vecteur vitesse ne varie pas.
 - b. ☐ qu'il reste toujours à la même altitude.
 - c. ☐ ni l'un ni l'autre.

Exercice : Mouvement du skieur

On a filmé un skieur puis pointé, à l'aide d'un logiciel d'analyse vidéo, son centre de gravité S à intervalles de temps réguliers. La vitesse est représentée à l'échelle $1,0 \text{ cm} \leftrightarrow 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.



1. Décrire la trajectoire du skieur.
2. Dans quel référentiel le skieur a-t-il été filmé ?
3. En tenant compte de l'échelle, déterminer la valeur de la vitesse $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ aux points S_1 , S_2 et S_3 .
4. Décrire la variation du vecteur vitesse du skieur au cours de son mouvement.